

СЕРЧИНФОРМ MONITORCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
	Компоненты системы	3
3	Схема работы	4
4	Установка	5
	Устанавливаемые модули Серчинформ EndpointController	5
5	Технические характеристики	6
	Масштабируемость системы	6
	Выявление утечки изображений с экранов пользователей	6
	Поисковые возможности	6
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	6
6	Системные требования	7
	Минимальные аппаратные требования	7
	Программные требования	7
7	Поисковый клиент	8
	Просмотр снимков экрана	10
	Просмотр видеозаписей	10
	Обнаружение водяных знаков на снимках экрана	10

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для создания снимков и видеозаписей экранов мониторов, логирования нажатий клавиш, контроля содержимого буфера обмена, создание снимков и видеозаписей посредством подключенной к компьютеру веб-камеры.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам данных, таким как дата, имя пользователя, IP- или MAC-адрес пользователя и т.д.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по базам данных и прослушивания записанных файлов. С помощью клиента можно производить срез по дате, пользователям домена, IP- и MAC-адресам, другим атрибутам.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Критерий поиска – поисковый запрос, настроенный на обнаружение определенной информации, например, поиск по ключевому слову, значению атрибута, регулярно выражению или цифровому отпечатку.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку данных и их запись в базу под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Продукт **Серчинформ MonitorController** предназначен для отслеживания информации, отображаемой на мониторах пользователей. Решение поставляется совместно с модулями CameraController и KeyLogger, которые позволяют получить полную картину деятельности сотрудника в течение рабочего дня.

Основные возможности решения:

- Контроль содержимого мониторов рабочих станций пользователей.
- Создание снимков и видеозаписей посредством подключенной к компьютеру веб-камеры.
- Логирование всех клавиш, которые были нажаты пользователем во время работы за компьютером.
- Перехват текстовой информации, помещенной пользователем в буфер обмена и вставленной из него.
- Поиск перехваченных снимков, видеозаписей или нажатий клавиш за указанный период времени, по заданным пользователям, компьютерам, MAC-/IP-адресам, названиям запущенных процессов и другим атрибутам.
- Полнотекстовый поиск по перехваченной информации, вводимой пользователем с клавиатуры.
- Сохранение перехваченных снимков, видеозаписей и нажатий клавиш в отдельную папку. Видеозаписи сохраняются в формате **.vid**¹.
- Просмотр списка приложений/процессов, которые выполнялись операционной системой компьютера на момент создания снимков экрана монитора.
- Одновременный просмотр активности экрана одного или нескольких пользователей в режиме реального времени (режим LiveView) и просмотр происходящего за компьютером в режиме реального времени посредством веб-камеры (режим LiveCam). Реализована возможность настройки доступа по паролю, а также возможность ограничения круга лиц из числа доменных пользователей на подключение к удаленным рабочим станциям.
- Направленность мониторинга на компьютеры, на которых запускались интересующие аудитор приложения (например, **1С**).
- Распознавание лиц на снимках, сделанных веб-камерой при авторизации в операционной системе.
- Обнаружение съёмки экрана монитора на телефон.
- Создание снимков экрана при обнаружении ввода сотрудником искомых ключевых слов.
- Добавление на экраны рабочих станций водяных знаков с возможностью указания их содержимого и указания степени прозрачности с точностью до десятой доли процента.

¹ Для просмотра используется Windows Media Player / Media Player Classic (x32/x64) с установленным видеокодеком Серчинформ.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура. Используемый сервер **EndpointController** обслуживает также и другие продукты линейки системы безопасности Серчинформ: **FileController**, **FTPController**, **SkypeController** и т.д.
- Использование агентов, конфигурирование которых позволяет скорректировать условия снятия снимков / видеозаписей / логирования нажатий клавиш, в том числе:
 - запретить создание снимков / видеозаписей, когда компьютер заблокирован или отсутствует активность от клавиатуры и мыши;
 - задать перечень интернет-узлов, при посещении которых агент будет делать снимки согласно отдельно настроенному интервалу;
 - заставить агент принудительно делать снимки экрана в случае активации звонка или видеоконференции Skype с установленным интервалом.
- Перехват содержимого пользовательских экранов с регистрацией приложений и процессов, которые выполнялись операционной системой компьютера на момент создания скриншота.
- Централизованное архивирование данных в базе данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).
- Атрибутный поиск по базам данных в **Серчинформ AnalyticConsole**.
- Возможность выполнения фильтрации результатов поиска по доменному имени компьютера и учетной записи пользователя.
- Возможность экспортирования результатов поиска в отдельную папку.
- Наличие режимов **LiveView** и **LiveCam** для подключения к рабочим станциям в режиме реального времени и наблюдения за деятельностью пользователей (в том числе возможность настройки доступа по паролю), а также возможность ограничения круга лиц из числа доменных пользователей на подключение к удаленным рабочим станциям.
- Поддержка перехвата изображений экранов / нажатия клавиш при работе в терминальных сессиях.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

- Сервер **EndpointController**;
- Агенты **EndpointController**;

- **AlertCenter**;
- **DataCenter**;
- **AnalyticConsole**;
- **SearchServer**.

Сервер EndpointController – предназначен для установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной информации и записи данных в базу под управлением СУБД Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO). Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты и производить их настройку на рабочих станциях. В частности, с помощью консоли администрирования EndpointController можно производить настройку изображений, обработку масок процессов, расписания перехвата и работы режима оперативного контроля на агентах.

Агенты EndpointController – предназначены для создания снимков, записи видео, логирования нажатых клавиш и передачи данных серверу EndpointController. Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей.

Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов. Используются СУБД:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

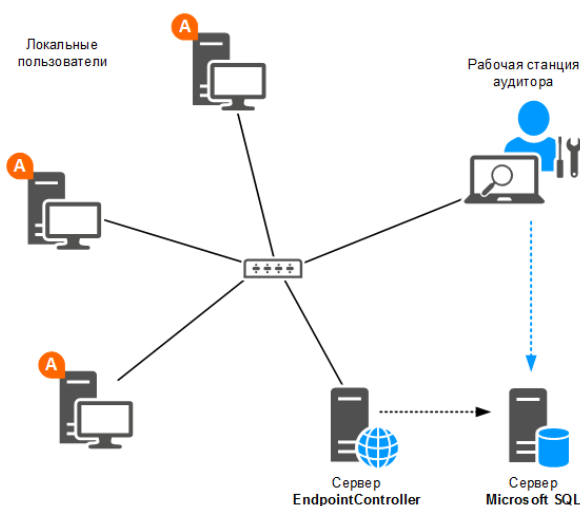
AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, а также индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

AnalyticConsole – предназначен для выполнения поиска и выборки по атрибутам перехваченных снимков / видеозаписей / нажатых клавиш пользователя, а также просмотра активности экрана одного или нескольких пользователей в режиме реального времени.

SearchServer – модуль, обеспечивающий возможность быстрого анализа перехваченных данных, за счёт индексации баз KeyLogger и MonitorController. Использование индексов многократно ускоряет поиск по перехваченным данным.

3 СХЕМА РАБОТЫ



На компьютеры локальной сети устанавливаются агенты. Перехват данных производится на уровне рабочих станций. При работе в терминальных сессиях (по RDP-соединению) агенты вместо рабочих станций устанавливаются на терминальные серверы.

Агенты производят следующие операции:

- снимают изображение экрана пользователя по настроенным условиям и через заданные промежутки времени, записывают видео с заданными настройками (настройка агентов производится из консоли EndpointController);

- фиксируют запущенные приложения и процессы, которые выполнялись операционной системой компьютера на момент снятия экрана;
- логируют нажатия клавиш и перехватывают текстовую информацию, помещенную пользователем в буфер обмена, во время работы в приложениях;
- создают снимки и видеозаписи происходящего за компьютером посредством подключенной к рабочей станции веб-камеры;
- регистрируют операции по созданию снимков/записи видео/логированию нажатий клавиш;
- мониторят происходящую активность на экране пользователя в режиме реального времени (при включенном режиме LiveView);
- мониторят деятельность (наличие) пользователя за компьютером в режиме реального времени (при включенном режиме LiveCam);
- передают вышеуказанную информацию серверу Серчинформ EndpointController.

Сервер Серчинформ EndpointController помещает данные в базу под управлением Microsoft SQL Server или PostgreSQL.

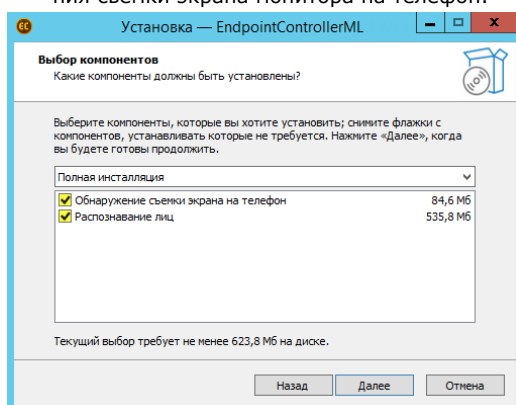
Для выполнения поиска и фильтрации результатов используется приложение Серчинформ AnalyticConsole.

4 УСТАНОВКА

К моменту начала установки **MonitorController** в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Для установки **MonitorController** используются следующие дистрибутивы:

- **EndpointController** – используется для установки сервера управления;
- **DataCenter** – используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter;
- **AlertCenter** – используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter;
- **AnalyticConsole** – используется для установки поискового клиента;
- **SearchServer** – используется для установки сервера индексации;
- **EndpointControllerML** – используется при необходимости распознавания лиц и обнаружения съемки экрана монитора на телефон.



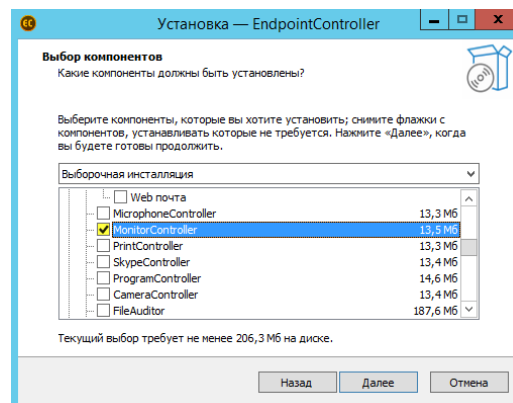
Установка и настройка **MonitorController** производится в следующем порядке:

1. Сервер **DataCenter**;
2. Клиент **DataCenter**;
3. Сервер **EndpointController**;
4. Сервер **AlertCenter**;
5. Клиент **AlertCenter**;
6. **AnalyticConsole**;
7. **SearchServer**.

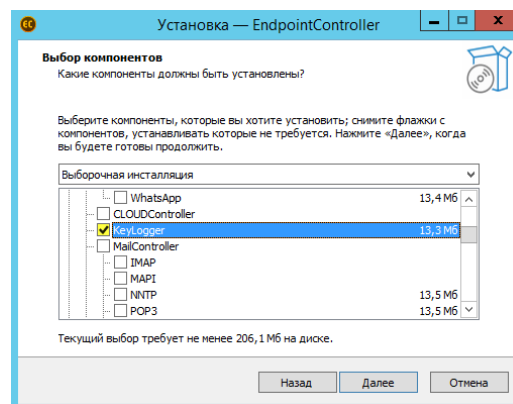
Установка агентов на целевые рабочие станции производится после установки сервера **Серчинформ EndpointController**. Агенты **EndpointController** можно устанавливать на компьютеры и ноутбуки, находящиеся в домене или в рабочих группах. Управление агентами производится из консоли администрирования **EndpointController**.

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ СЕРЧИНФОРМ ENDPOINTCONTROLLER

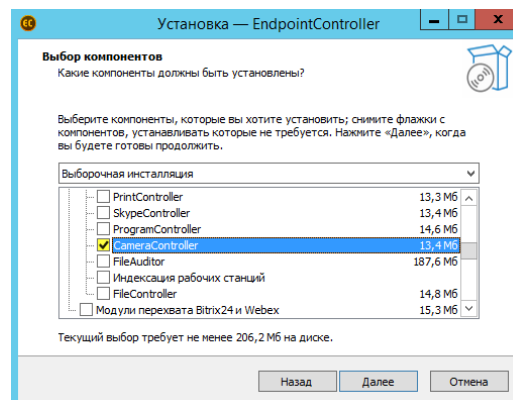
Для снятия скриншотов/записи видео агентами и мониторинга экранной активности необходимо установить модуль перехвата **MonitorController**.



Для логирования нажатых клавиш и перехвата данных из буфера обмена необходимо установить модуль перехвата **KeyLogger**.



Для создания снимков и видеозаписей агентами посредством веб-камеры и мониторинга деятельности пользователя в режиме реального времени необходимо установить модуль перехвата **CameraController**.



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы, вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Серчинформ EndpointController является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера **Серчинформ EndpointController** и сервера базы данных на отдельные компьютеры.
- Установка нескольких серверов **Серчинформ EndpointController** в сети компании.

ВЫЯВЛЕНИЕ УТЕЧКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЭКРАНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Продукт **Серчинформ MonitorController** предоставляет возможность добавления водяных знаков на экраны рабочих станций. Водяные знаки содержат информацию, позволяющую идентифицировать обстоятельства утечки. В состав водяных знаков опционально могут быть добавлены: имя учётной записи пользователя, наименование компьютера, название контроллера домена и текущие дата и время. Также предусмотрена возможность задать степень прозрачности водяных знаков.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт **Серчинформ MonitorController** обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе 7 «Поисковый клиент» настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт **Серчинформ MonitorController** обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности и информирование о них сотрудников службы безопасности.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом.

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы MonitorController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты MonitorController могут работать под управлением следующих ОС Windows:

Компоненты	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	10 x32/x64	11 x64	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁴	+	+ [*]	+	+	+ [*]	+	+	+

Плат- формы ³

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства macOS⁵:

- Monterey 12.1 и выше;
- Ventura 13.1 и выше;
- Sonoma 14.0 и выше;
- Sequoia 15.0 и выше.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

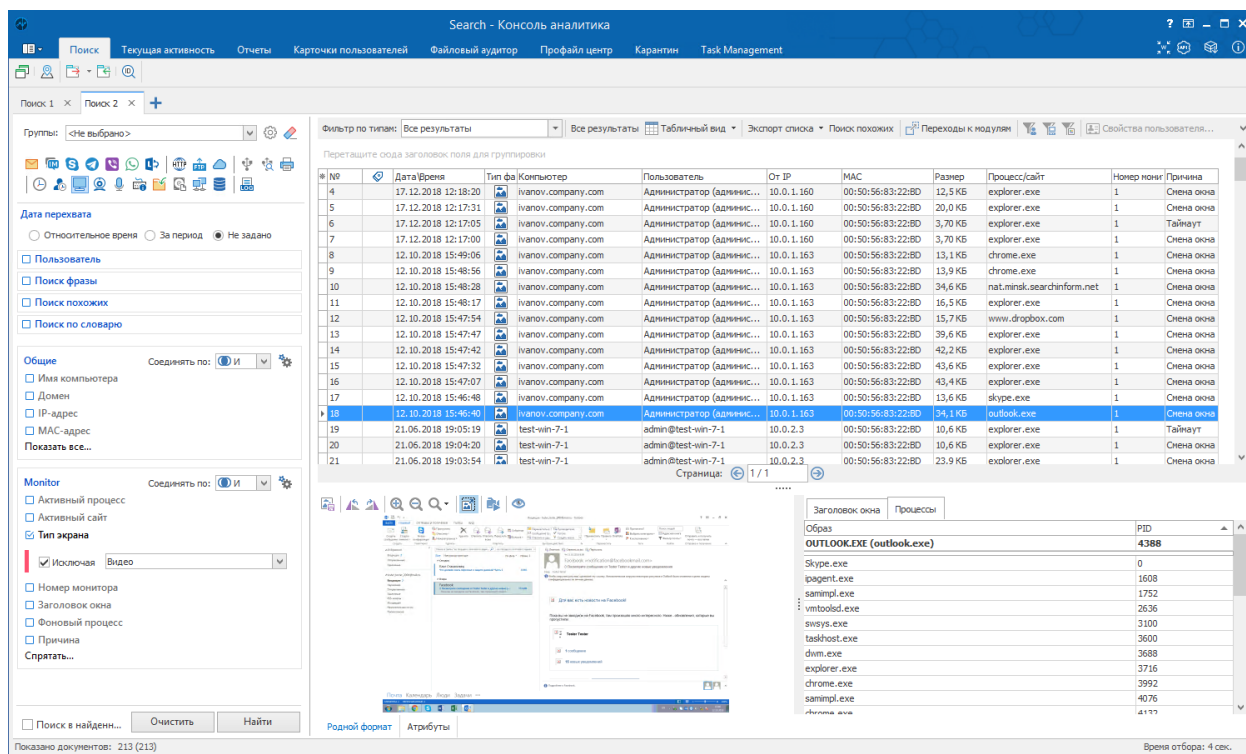
⁴ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

^{*} С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

⁵ Актуально только для MonitorController и Keylogger.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение **Серчинформ AnalyticConsole** предназначено для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра сохраненных в базе снимков / видеозаписей / нажатий клавиш.



Параметры поиска задаются на панели поиска в левой части клиента. Клиентское приложение поддерживает выполнение поиска по следующим параметрам:

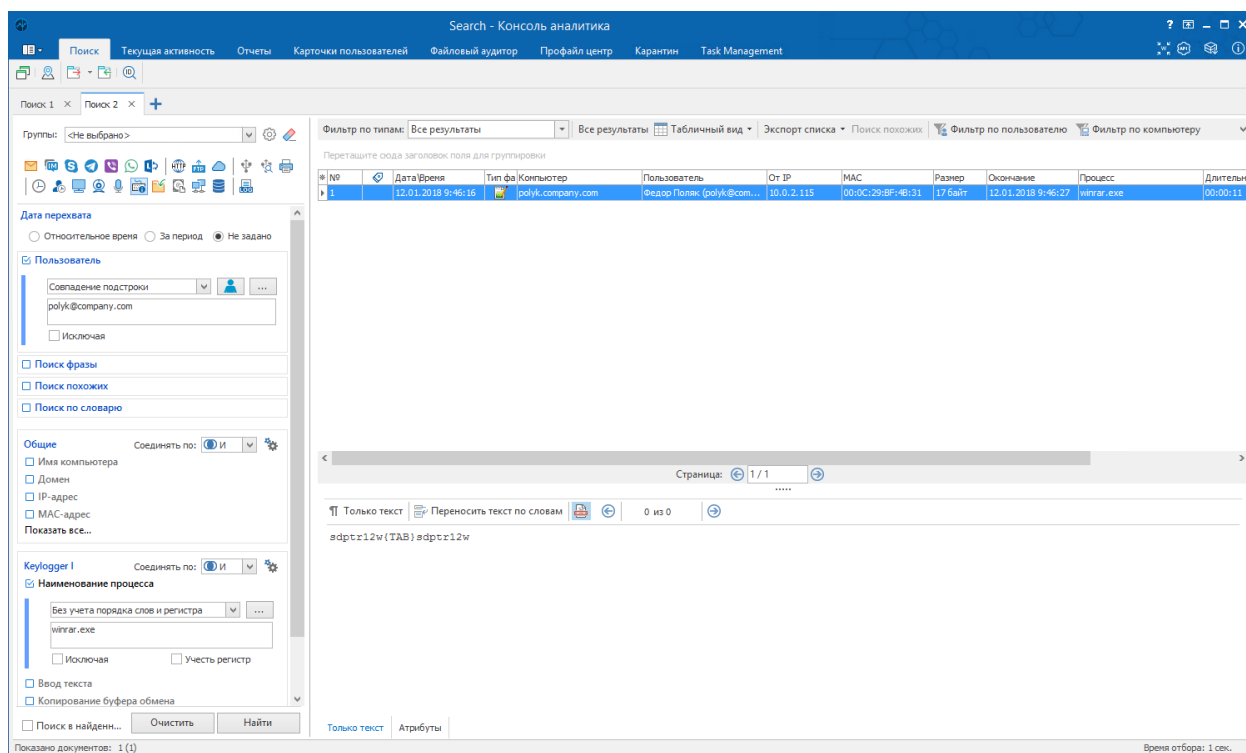
- дате и времени;
- имени пользователя;
- имени компьютера;
- IP-/MAC-адресу;
- имени запущенного и/или активного процесса/сайта;
- названию приложения;
- типу снимка (снимок или видеозапись);
- номеру монитора;
- имени веб-камеры;
- времени работы в приложении и др.

После выполнения поиска по заданным условиям, найденные снимки / видеозаписи / перехваченные нажатия клавиш отображаются на панели результатов. В табличном режиме просмотра результаты можно отсортировать по любому доступному полю.

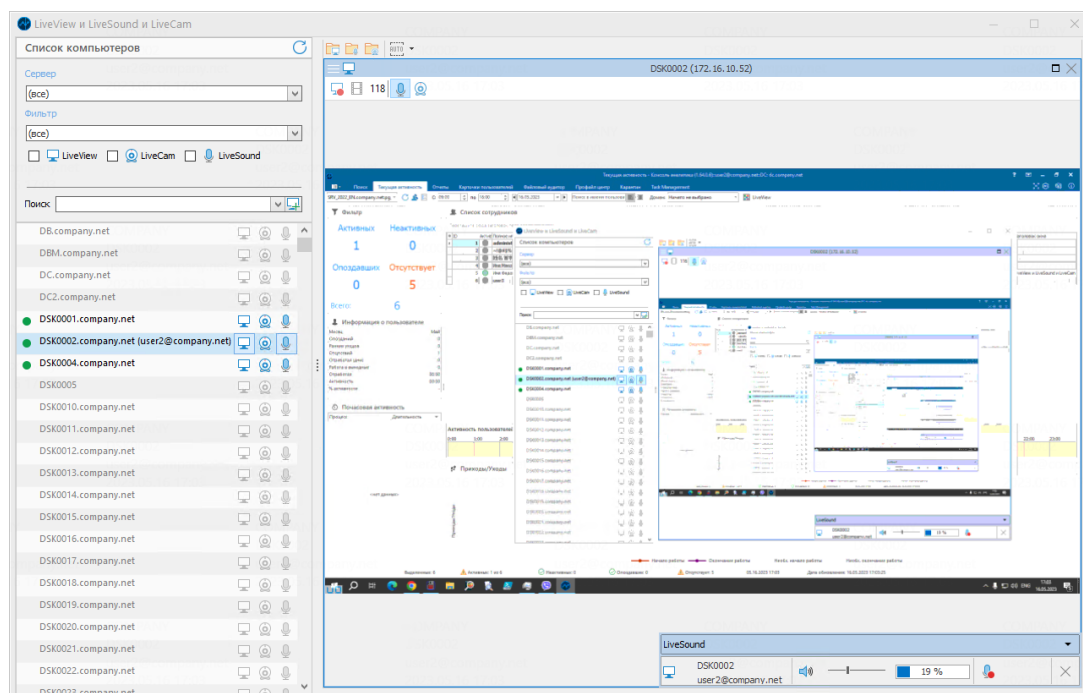
При выборе, перехваченный документ отображается в окне предпросмотра. Окно предпросмотра предназначено для быстрого просмотра эскиза снимка экрана и запущенных в операционной системе процессов/приложений на момент снятия скриншота.

В случае выбора документа из базы Keylogger, **AnalyticConsole** позволяет ознакомиться с текстом документа, содержащим перехваченные нажатия клавиш.

По базам данных модуля Keylogger система обеспечивает полнотекстовый поиск. Данный тип поиска, позволяет находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.



Включение режима LiveView обеспечивает ведение прямой трансляции активности экрана выбранного пользователя на клиентское приложение.



Режим LiveCam позволяет подключаться к веб-камере и наблюдать посредством веб-камеры за происходящим за рабочим местом в режиме реального времени.

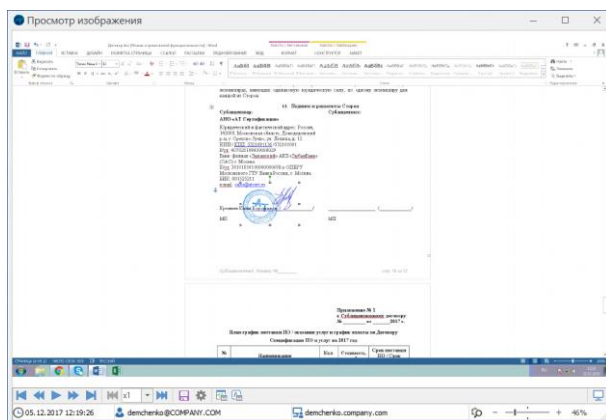
Приложение Серчинформ AnalyticConsole позволяет осуществить экспорт списка результатов поиска и сохранить конкретный снимок или видеозапись содержимого экрана.

Поддерживаемые форматы экспорта списка инцидентов: HTML, XML, TXT, PDF, RTF, CSV, XLS, XLSX, DOCX, ODT.

Сохранить видеозаписи содержимого экранов можно в проприетарном формате, MPEG-4 video и WEBM.

ПРОСМОТР СНИМКОВ ЭКРАНА

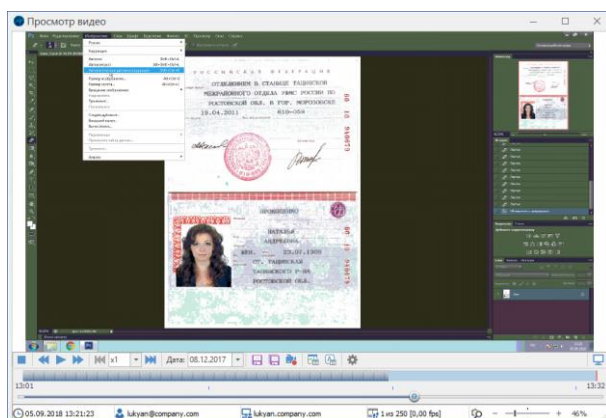
При двойном нажатии по миниатюре скриншота в окне предпросмотра, изображение открывается в отдельном окне в увеличенном виде.



Отображаемый снимок можно масштабировать и сохранять как отдельный файл на диске.

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСЕЙ

При двойном нажатии по миниатюре видеозаписи в окне предпросмотра открывается видеоплеер. В нижней части окна «Просмотр видео» расположены параметры просмотра.



- 1 – полоса прокрутки видеозаписей. Красный цвет означает, что запись в этот промежуток времени не велась.
- 2 – кнопки управления воспроизведением, скоростью воспроизведения, переключения между экранами, параметры размеров окна, дата видеозаписей.
- 3 – кнопки настроек экспорта, сохранения кадра и видеозаписи (в формате .vid)⁶, поиска по данным ProgramController и KeyLogger, перехода к режиму LiveView.

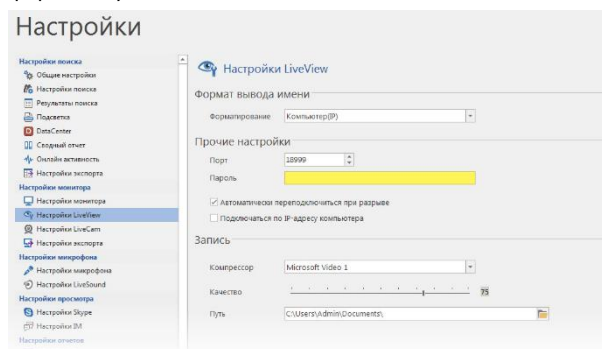
⁶ Для просмотра видеозаписи используется Windows Media Player / Media Player Classic (x32/x64) с установленным видекодеком Серчинформ.

РЕЖИМ LIVEVIEW/LIVECAM

Вызов режимов доступен на вкладке **Текущая активность** → **LiveView** и **LiveSound** и **LiveCam**.

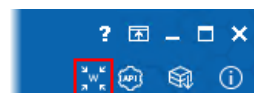
Помимо просмотра содержимого экранов мониторов и происходящего перед веб-камерой в реальном времени, Серчинформ AnalyticConsole поддерживает видеозаписи происходящего.

Настройки агентов позволяют ограничить некоторым сотрудникам службы безопасности право подключения к рабочим станциям, а также установить пароль, который потребуется подтвердить в настройках Серчинформ AnalyticConsole.



ОБНАРУЖЕНИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ НА СНИМКАХ ЭКРАНА

В **AnalyticConsole** предусмотрен специальный режим, предоставляющий возможность выявлять на изображениях водяные знаки, установленные MonitorController. Окно **Водяной знак** вызывается по нажатию на специальную кнопку в правом верхнем углу окна.



В открывшемся окне выберите в окне проводника изображение в формате **BMP** или **PNG**, а затем укажите способ обнаружения в соответствии с цветовой гаммой изображения: **Светлая тема**, **Серая тема** или **Тёмная тема**.

